

УДК 618.19-006.6

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ¹Ж.К. Жакенова, ^{1,2}Г.Д. Касымбекова,
²Н.И. Иноземцева, ²А. Панина

¹Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова

²Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

КОНТРАСТНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ МАММОГРАФИЯ (обзор литературы)

Аннотация. В работе представлен обзор научных исследований по контрастной спектральной маммографии. Даны определение, область применения, методика получения изображений, а также современное состояние методики контрастной спектральной маммографии. Изучены вопросы чувствительности и специфичности данного метода по литературным источникам, приведен сравнительный анализ CESM с другими лучевыми методами исследования – маммографией, ультразвуковым методом исследования, МР-маммографией.

Ключевые слова: обзор, маммография, CESM.

Контрастная спектральная маммография (CESM – contrast-enhanced spectral mammography) – это новый перспективный метод медицинской визуализации патологии молочной железы [1,2,3]. Контрастная спектральная маммография появилась как технология, улучшающая выявление патологических образований в плотной молочной железе [1]. Ее развитие стало возможным, благодаря активному внедрению и развитию цифровой маммографии, которая была внедрена в начале нового тысячелетия и активно набирает обороты [4].

Несколько научных публикаций указывают, что возможности CESM больше в выявлении рака молочной железы (РМЖ) в сравнении с маммографией [2-6]. Стандартная спектральная маммография состоит из трех составляющих ее изображений, связанных с экспозиционной дозой: низкодозовое изображение, высокодозное изображение, рекомбинантное изображение. Высоккодозное изображение не служит диагностическим целям, но оно используется для построения рекомбинантного изображения [1].

Начиная с 1980 года, идут активные разработки изучения опухолевого ангиогенеза при раке молочной железы, в связи с чем разрабатываются новые методики контрастного исследования молочной железы: субтракционная цифровая ангиография сосудов молочной железы, КТ-, МР-маммография [4,7,8,9]. МР-маммография сегодня очень широко используется в мире для исследования молочной железы, но она имеет несколько ограничений, среди которых низкая специфичность метода, высокая стоимость исследования, длительность исследования по времени, наличие противопоказаний (клаустрофобия, невозможность проведения при наличии металлических протезов в организме) [3,4,10]. Поэтому развитие цифровой маммографии подвигло исследователей на создание новой методики – контрастной маммографии [4]. Данная методика дешевле МР-исследования молочной железы.

По мнению исследователей, контрастная маммография может служить альтернативой МР-маммографии, так как позволяет уменьшить число ложноположительных результатов и уменьшить число биопсий [4,10-14]. Однако до сих пор очень мало работ по контрастной спектральной маммографии, которые бы четко представили и изучили возможности данного метода в сравнении с другими визуализирующими методами (маммографией, ультразвуковым исследованием молочной железы, МР) [4].

В течении нескольких лет контрастная маммография развивается параллельно в виде двух модификаций. Одна из них в виде обычной традиционной ангиографии, которая называется временная контрастная маммография (TCEM – temporalcontrast-enhanced mammography). Другая модификация основана на получении изображений с использованием разных видов энергий (низкой и высокой) и называется контрастная спектральная маммография (CESM – contrast-enhanced spectral mammography); также вторую модификацию называют еще двойной энергетической маммографией (dualenergymammography) [4]. В обоих случаях пациенту вводится йодсодержащий контраст через автоматический инжектор. Несмотря на то, что TCEM используется на протяжении десяти лет, данная методика не получила широкого распространения. Однако CESM начинает активно применяться исследователями и имеет все возможности для дальнейшего совершенствования [4]. Главным ограничением для активного применения TCEM (временная контрастная маммография) является длительность компрессии молочной железы, которая может достигать 15 минут. Пациентке сложно находиться длительное время в неподвижном состоянии и поэтому возникают осложнения и артефакты.

Контрастная спектральная маммография (CESM) основана на ослаблении излучения при прохождении через различные объекты: при CESM – это йодсодержащий контраст и мягкие ткани. После введения контрастного вещества проводятся 1) маммография с использованием низкой энергии и 2) маммография с высокой энергией излучения. На основании полученных изображений молочных желез с использованием этих видов энергии излучения проводится постобработка снимков и получаются рекомбинантные изображения молочных желез, на которых области поглощения контраста усиливаются [1,4,15]. При проведении контрастной спектральной маммографии средняя доза облучения на пациентку увеличивается на 20-54% в сравнении с дозой при обычной цифровой маммографии [10,16]. Jeukens C.R. (2014) указывают на уве-

личение среднего значения дозы облучения на 81% при CESM в сравнении с маммографией [17].

Есть научные работы, которые провели сравнение CESM с маммографией и ультразвуковым исследованием [13,14]. Эти сравнения показывают, что для диагностики злокачественных новообразований CESM эффективнее в сравнении с маммографией и эквивалента эффективности сочетания маммографии с УЗИ. Так, чувствительность CESM в выявлении инвазивного РМЖ составила 93%, против 78% для маммографии [14,18,19]. Некоторые авторы указывают на большую эффективность CESM (на 40%) в руках опытного радиолога в диагностике РМЖ, чем сочетание методов маммографии и УЗИ молочной железы [13]. Отмечена статистическая значимость CESM в диагностике РМЖ по сравнению с маммографией ($p < 0.0001$) [20].

Сравнительный анализ результатов исследования CESM и МР-маммографии в эффективности диагностики первичных злокачественных опухолей молочной железы показал равнозначность этих обоих методов. При этом для диагностики РМЖ специфичность CESM выше, чем МР-маммографии. Также, по данным ряда авторов, CESM точнее в определении размеров опухоли и в выявлении мультифокальности поражения в сравнении с МРТ [18,19,21,22].

Сравнительный анализ CESM и ультразвукового исследования в оценке размеров опухоли молочной железы выявил лучшие результаты для CESM (разница средних значений размеров опухоли при CESM и пато-

морфологическом исследовании составила 0,3 (6,34%) мм; разница средних значений размеров опухоли при УЗИ и патоморфологическом исследовании составила -2,2 (-7,59%) мм) [23].

Интересное исследование провели Hobbs M.M. и соавт. [24]. Авторы указывают на значительное предпочтение женщинами CESM, чем МР-маммографии ($n = 49$, $p < 0,001$), что связано с меньшим временем исследования и отсутствием шума при CESM. Участники также сообщили о значительно более низком уровне тревожности во время CESM по сравнению с МРТ ($n = 36$, $p = 0,009$). Однако, более высокий уровень комфорта при МРТ, чем при CESM был связан с болезненной компрессией молочной железы при CESM ($n = 49$, $p = 0,001$), а также ощущение инъекции контраста при CESM было более травматичным ($n = 49$, $p = 0,003$).

Контрастная спектральная маммография используется для диагностики пальпируемых образований; для диагностики образований, слабо подозрительных на злокачественность; для установления стадийности РМЖ – выявление мультифокальности и мультицентричности, а также синхронных и метасинхронных процессов в молочной железе для уже верифицированного РМЖ, для решения вопроса о биопсии при выявлении дополнительного очага при УЗИ; оценка ответа опухоли на проведение неoadъювантной химиотерапии; назначается пациенткам, имеющим противопоказания для МР-маммографии.

Список литературы

1. Lalji U.C., Jeukens C.R., Houben I. et al. Evaluation of low-energy contrast-enhanced spectral mammography images by comparing them to full-field digital mammography using EUREF image quality criteria // Eur. Radiol.-2015.-Vol. 25:2813–2820.
2. Lalji U., Lobbes M. Contrast-enhanced dual-energy mammography: a promising new imaging tool in breast cancer detection // Womens Health.-2014.-№10.-P.289–298.
3. Lobbes M., Smidt M.L., Houwers J. et al. Contrast enhanced mammography: techniques, current results, and potential indications. // Clin Radiol, (2013) Vol.68:935–944
4. M.M. Travieso Ajaa, M.R. Rodriguez, S.A. Hernandez et al. Dual-energy contrast-enhanced mammography // Radiologia.- 2014.-Vol.56.-P.390–399.
5. Blum K.S., Rubbert C., Mathys B. et al. Use of contrast-enhanced spectral mammography for intramammary cancer staging: preliminary results // Acad. Radiol.- 2014.-Vol.21.-P.1363–1369.
6. Luczyńska E., Heinze-Paluchowska S., Dyczek S. et al. Contrast-enhanced spectral mammography: comparison with conventional mammography and histopathology in 152 women // Korean J. Radiol.-2014.-Vol.15.-P.689–696
7. Watt A.C., Ackerman L.V., Windham J.P. Breast lesions: differential diagnosis using digital subtraction angiography // Radiology. -1986.-Vol. 159.-P.39–42.
8. Chang C.H., Nesbit D.E., Fisher D.R. Computed tomographic mammography using a conventional body scanner // Am. J. Roentgenol.- 1982.-Vol.138.-P.553–8.
9. Heywang S.H., Wolf A., Pruss E. MR imaging of the breast with Gd-DTPA: use and limitations // Radiology. -1989.-Vol.171.-P.95–103.
10. Dromain C., Balleyguier C., Adler G. et al. Contrast-enhanced digital mammography // Eur. J. Radiol.- 2009.-Vol.69.-P.34–42.
11. Diekmann F., Freyer M., Diekmann S. et al. Evaluation of contrast-enhanced digital mammography // Eur. J. Radiol.- 2011.-Vol.78.-P.112–21.
12. Dromain C., Balleyguier C., Muller S. et al. Evaluation of tumor angiogenesis of breast carcinoma using contrast-enhanced digital mammography // Am. J. Roentgenol.- 2006.-Vol.187.-P.528–37.
13. Dromain C., Thibault F., Diekmann F. et al. Dual-energy contrast-enhanced digital mammography: initial clinical results of a multireader, multicase study // Breast Cancer Res.- 2012.-Vol.14.-P.94–9.
14. Dromain C., Thibault F., Muller S. et al. Dual-energy contrast-enhanced digital mammography: initial clinical results // Eur. Radiol.- 2011.-Vol. 21.-P.565–74.

15. Palma B.A., Rosado-Mendez I., Villasenor Y., Brandan M.E. Phantom study to evaluate contrast-medium-enhanced digital subtraction mammography with a full-field indirect-detection system // Med. Phys.- 2010.-Vol.37.-P.577-89.
16. Badr S., Laurent N., Regis C. et al. Dual-energy contrast-enhanced digital mammography in routine clinical practice in 2013 // Diagn Interv. Imaging.- 2013.-Vol.95.-P.245-58.
17. Jeukens C.R., Lalji U.C., Meijer E. et al. Radiation exposure of contrast-enhanced spectral mammography compared with full-field digital mammography // Invest. Radiol.- 2014.-Vol.49, №10.-P.659-65.
18. Jochelson M.S., Dershaw D.D., Sung J.S. et al. Bilateral contrast-enhanced dual-energy digital mammography: feasibility and comparison with conventional digital mammography and MR imaging in women with known breast carcinoma // Radiology.- 2013.-Vol.266.-P.743-51.
19. Fallenberg E.M., Dromain C., Diekmann F. et al. Contrast-enhanced spectral mammography versus MRI: initial results in the detection of breast cancer and assessment of tumour size // Eur. Radiol.- 2013.-Vol.24.-P.256-64.
20. Lobbes M.B., Lalji U., Houwers J. et al. Contrast-enhanced spectral mammography in patients referred from the breast cancer screening programme // Eur. Radiol.- 2014.-Vol.24, № 7.-P.1668-76.
21. Lobbes M., Lalji U.C., Nelemans P.J. et al. The Quality of Tumor Size Assessment by Contrast-Enhanced Spectral Mammography and the Benefit of Additional Breast MRI // Journal of Cancer.- 2015.-Vol.6, № 2.-P. 144-150.
22. C. Dromain, S. Canale, S. Saab-Puonget et al. Optimization of contrast-enhanced spectral mammography depending on clinical indication // Journal of Medical Imaging.- 2014.-Vol.1, №3.- 033506.
23. Blum K.S., Rubbert C., Mathys B. et al. Use of contrast-enhanced spectral mammography for intramammary cancer staging: preliminary results // Acad. Radiol.- 2014.-Vol. 21, № 11.-P.1363-9.
24. Hobbs M.M., Taylor D.B., Buzynski S., Peake R.E. Contrast-enhanced spectral mammography (CESM) and contrast enhanced MRI (CEMRI): Patient preferences and tolerance // J. Med. Imaging. Radiat. Oncol.- 2015.-Vol. 59, № 3.-P.300-5.

Тұжырым

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ¹Ж.К. Жакенова,
^{1,2}Г.Д. Касымбекова, ²А. Панина

¹ С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ.
²Қазақ онкология және радиология ҒЗИ

Summary

^{1,2}Zh. Zholdibay, ¹Zh. Zhakenova,
^{1,2}G. Kassimbekova, ²A. Panina

¹KazNMU, Almaty
²Kazakh Research Institute of Oncology
and Radiology, Almaty

КОНТРАСТТЫҚ СПЕКТРЛІК МАММОГРАФИЯ

Жұмыста контрастты спектрлік маммография бойынша ғылыми жұмыстар тізімі ұсынылған. Контрастты спектрлік маммографияның анықтамасы, қолдану саласы, сурет алу әдістемесі, сонымен қатар заманауи жағдайы көрсетілген. Әдебиеттер көзі арқылы осы әдістің сезімталдығы мен арнайылығы бойынша сұрақтар қаралған, CESM-нің басқа сәулелік зерттеу әдістері – маммография, ультрадыбыстық зерттеу әдісі, МР-маммографиямен салыстырма талдауы берілген.

Түйінді сөздер: баяндама, маммография, CESM

Contrast-enhanced spectral mammography

The paper provides an overview of research of the contrast-enhanced spectral mammography. Given the definition, scope, method of imaging, as well as the current state of methods of contrast-enhanced spectral mammography. Examine the issues of sensitivity and specificity of this method from the science literature, is a comparative analysis of CESM with other radiological methods - mammography, ultrasound and MR-mammography.

Key words: overview, mammography, CESM